

3. projekt: Geostrofsko prilagajanje

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Implementacija linearizirane enačbe pri stopničastem začetnem pogoju in primerjava z analitično rešitvijo

1.1 1D simulacija

V tem delu sem implementiral enodimenzionalni model geostrofskega prilagajanja z uporabo Arakawa-B mreže. Enačbe sem diskretiziral eksplicitno po času, v prostoru pa sem uporabil centralno razliko. Diskretizirane enačbe izgledajo takole:

$$u^{n+1} = u^n - \Delta t (g \partial_x h^n + f v^n)$$

$$v^{n+1} = v^n + \Delta t f u^n$$

$$h^{n+1} = h^n - \Delta t H \partial_x u^{n+1}$$

Začetni pogoj za višino h je stopničasta funkcija, ki sem jo trikrat zgledil kot je bilo navedeno v navodilih.

Na spodnjih slikah je prikazana primerjava med numerično (modra) in analitično (črtkano oranžna) rešitvijo za tri trenutke časa. Uporabil sem periodične robne pogoje, dolžina domene je 2000 km, začetni skok je $h_0 = 0.5$ m, globina $H = 10$ m, Coriolisov parameter pa $f = 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.

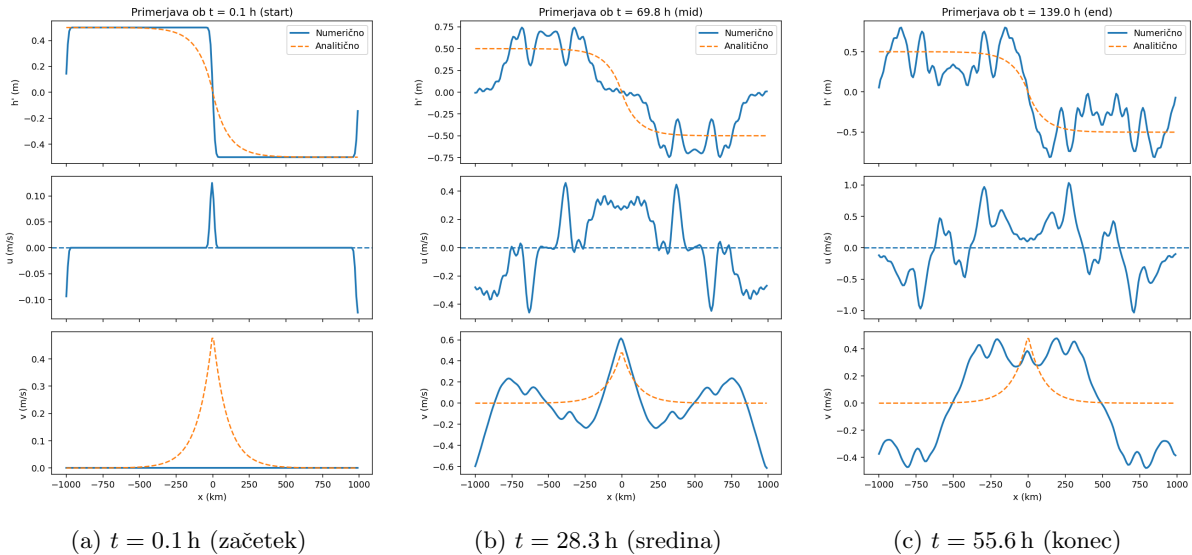


Figure 1: Primerjava numerične (modro) in analitične (oranžno črtkano) rešitve pri treh izbranih časih.

Na začetku (slika 1a) numerični rezultat za h še dokaj natančno sledi analitični obliki geostrofskega ravnovesja, razen na robovih, kjer se pojavijo odstopanja zaradi periodičnih robnih pogojev.

V sredini simulacije (slika 1b) se začnejo pojavljati oscilacije okoli ravnovesne strukture. Težnostni valovi krožijo po domeni in povzročajo interferenco.

Ob koncu simulacije (slika 1c) se pokaže, da se amplituda ravnovesne strukture nekoliko zmanjša, okoli nje pa so prisotni številni odmevi valov. Sklepam da se tu kažejo numerične napake.

Kar se tiče hitrosti vidimo, da profil za u komponento malce seka ven v primerjavi s analitično rešitvijo, medtem ko za komponento v ni tako slab, sploh v končnih časih.

Sklepno lahko rečem, da Arakawa-B mreža z eksplicitno časovno shemo dobro ujame dinamiko geostrofskega prilagajanja, še posebej v zgodnjih fazah simulacije. Daljši časi pa imajo nekakšne numerične šume, ki niso čisto idealni.

1.2 2D simulacije

Za dvodimenzionalni primer sem razširil model na kvadratno domeno 2000×2000 km z ločljivostjo 10 km. Uporabil sem eksplicitno shemo za časovno integracijo in centralne razlike za prostorsko odvajanje na nezamaknjeni mreži.

Na Sliki 2 so prikazane tri faze razvoja sistema za primer stopničastega začetnega pogoja vzdolž $x = 0$. V levem stolpcu je prikazano odstopanje višine gladine h' , v srednjem komponenta vetra u v smeri x , in v desnem komponenta v v smeri y .

Animacija celotnega procesa bom predstavil potem na predstavitvi, ker seveda animacij ne moreš nalimati v pdf datoteko :).

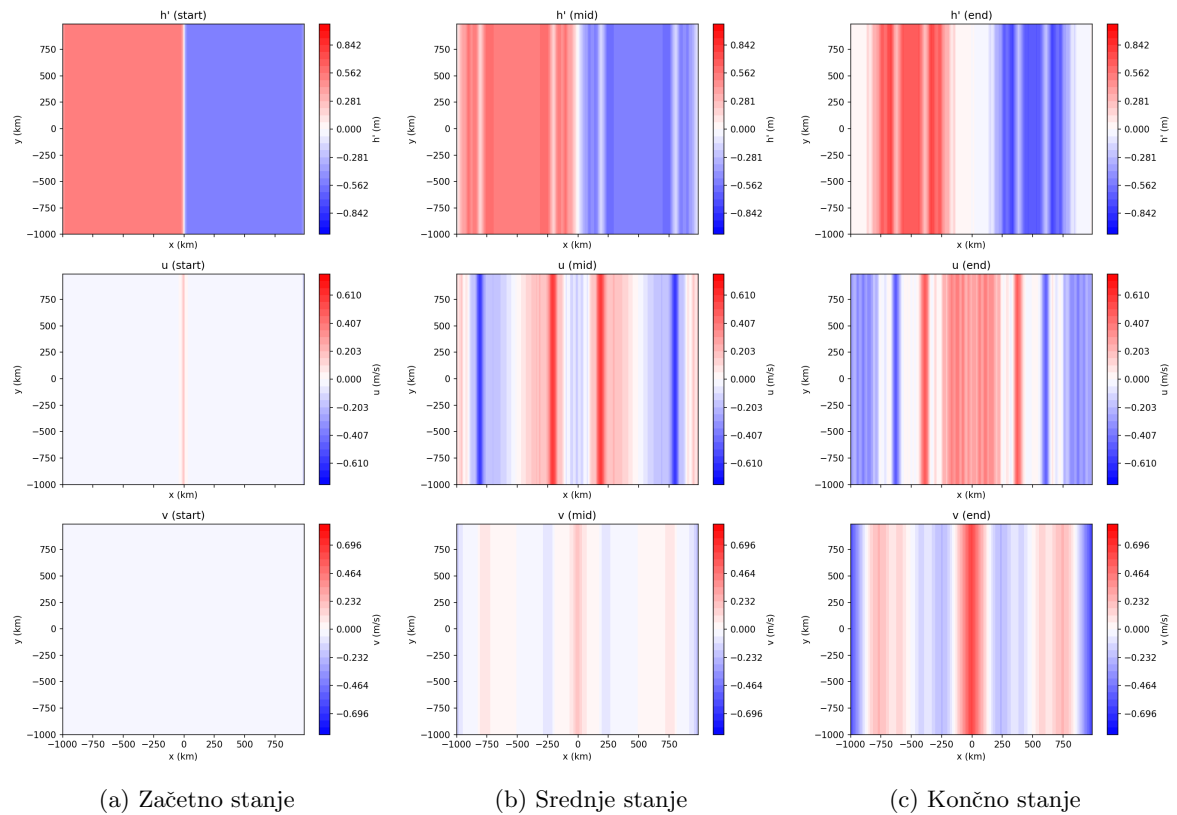


Figure 2: Geostrofska prilagoditev stopniščastega začetnega profila h' . Levi stolpec: odmik prostega nivoja h' , srednji stolpec: geostrofska hitrost u , desni stolpec: stranska hitrost v .

2 Razvoj za različne začetne motnje

Uporabljene enačbe

Uporabljene so linearizirane enačbe plitve vode:

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(g \delta_x h_{i,j}^n + f v_{i,j}^n \right) \quad (1)$$

$$v_{i,j}^{n+1} = v_{i,j}^n - \Delta t \left(g \delta_y h_{i,j}^n - f u_{i,j}^n \right) \quad (2)$$

$$h_{i,j}^{n+1} = h_{i,j}^n - \Delta t H \left(\delta_x u_{i,j}^{n+1} + \delta_y v_{i,j}^{n+1} \right) \quad (3)$$

Odводи so diskretizirani (zato pišem odvod z δ in ne ∂) s centralno razliko $\delta_x h_{i,j} = (h_{i+1,j} - h_{i,j})/\Delta x$, enako za smer y .

2.1 Začetni pogoji

1. Stopnica

$$h'(x, 0) = \begin{cases} +h_0, & x < 0, \\ -h_0, & x > 0, \end{cases} \quad h_0 = 0.5 \text{ m.}$$

2. **Gaussov osamelec** $h'(x, y, 0) = h_0 \exp[-(x^2 + y^2)/(2\sigma^2)]$, $h_0 = 0.5 \text{ m}$, $\sigma = 200 \text{ km}$.

3. **Več osamelcev** vsota treh Gaussovih zvonov s središči $(-400, -400)$, $(350, 300)$, $(-250, 500) \text{ km}$, vsak z $h_0 = 0.3 \text{ m}$, $\sigma = 150 \text{ km}$.

Rezultati simulacij

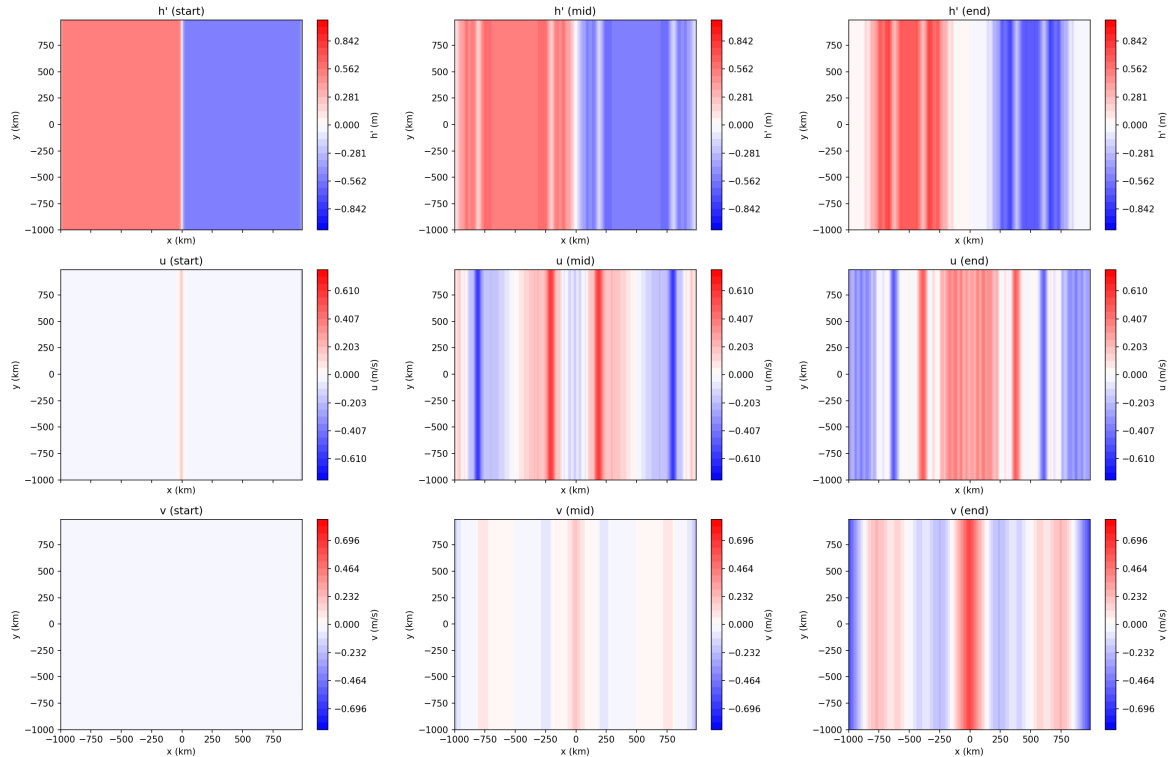
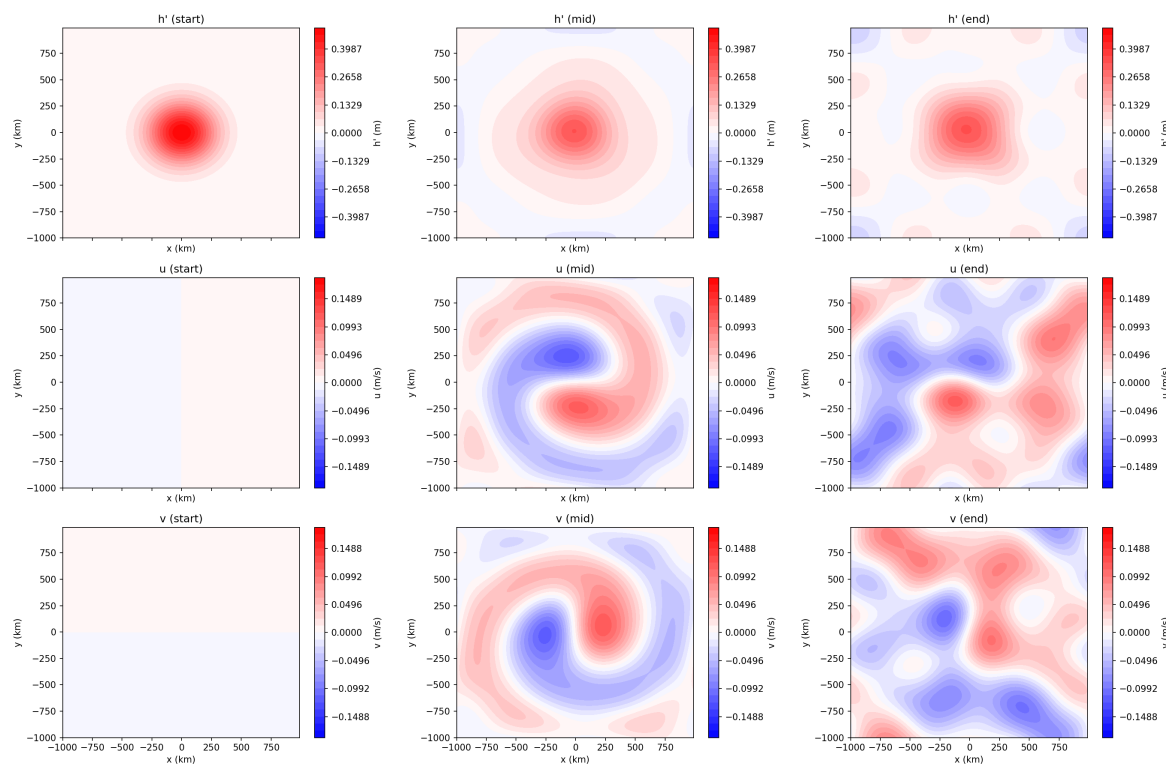


Figure 3: Razvoj stopničaste motnje; časi $t = 0, 2.1 \text{ h}$ in 8.3 h .

(a) **Stopnica** Valovi se širijo levo in desno od prehoda, medtem ko v središču ostane eksponentna rampa in meridionalni vetrovni stržen v , kar je znak vzpostavitve geostrofskega ravnovesja.

Figure 4: Gaussov osamelc; časi $t = 0, 4.2$ h in 8.3 h.

(b) **Gaussov osamelc** Motnja povzroči simetrične kolobarje valov, ki se širijo navzven. Zaradi Coriolisove sile imajo valovi spiralno strukturo.

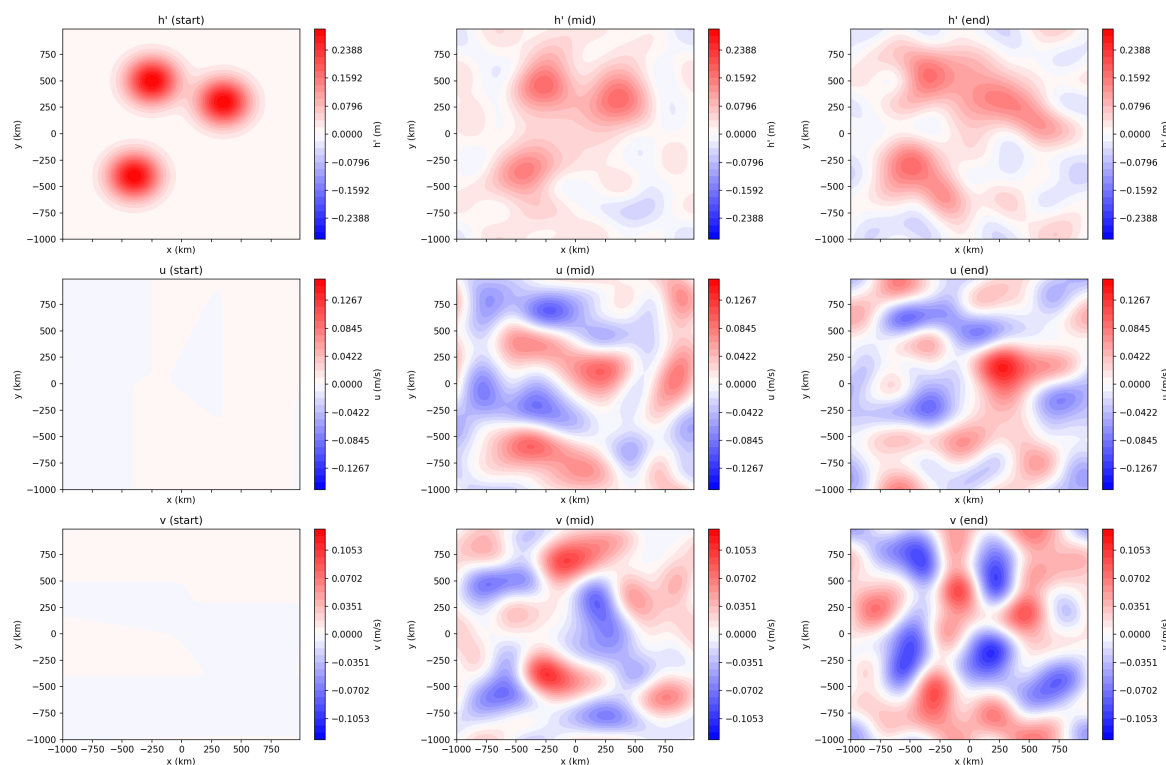


Figure 5: Razvoj treh osamelcev; časi kot zgoraj.

(c) **Več osamelcev** Vsaka motnja najprej razvije svoj valovni sistem. Kasneje se valovi začnejo prekrivati, kar povzroči interferenčne vzorce.

3 Vpliv robnih pogojev na geostrofsko prilagoditev

Za obravnavo odprtih robov sem implementiral dve različni metodi, ki smo ju obravnavali pri analizi in prognozi vremena in sicer: psevdo-radiacijske robne pogoje in robno cono z difuzijskim blaženjem (sponge plast). Poskusil sem še metodo tendence in Newtonovo relaksacijsko shemo, vendar mi ni uspelo priti do nekih pravih rezultatov, tako da sem potem obravnaval samo ti dve shemi.

3.1 Psevdo-radiacijski robni pogoji

Predpostavim, da lahko ob robu katerokoli PDE enačbo nadomestimo z adveksijsko enačbo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

kjer je $x = b$ položaj robne točke, $x = b - 1$ pa notranja točka tik pred robom. Fazno hitrost c ocenimo kot razmerje med lokalnima odvodoma:

$$c = - \frac{\partial u / \partial t}{\partial u / \partial x},$$

kar v diskretni shemi prvega reda zapišemo kot:

$$c = \frac{u_{b-1}^{n+1} - u_{b-1}^n}{\Delta t} \bigg/ \frac{u_{b-1}^n - u_{b-2}^n}{\Delta x}.$$

Algoritem robnega pogoja

$$u_b^{n+1} = \begin{cases} u_b^n - \frac{c \Delta t}{\Delta x} (u_b^n - u_{b-1}^n), & c > 0, \\ u_b^{\text{host}}(t^{n+1}), & c < 0. \end{cases}$$

3.2 Robna cona (sponge plast) in difuzijsko blaženje

Alternativno sem uporabil robno cono širine B , kjer v pasu ob robu spremenimo dinamično enačbo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = F_{\text{bz}}.$$

Člen F_{bz} je prisoten le znotraj robne cone in ga lahko formalno zapišemo s Heavisideovo funkcijo. Ena izmed najpogostejših oblik tega člena je **horizontalna difuzija**:

$$F_{\text{bz}} = \frac{\partial}{\partial x} \left(U(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right),$$

kjer funkcija $U(x)$ določa jakost blaženja, ki je največja neposredno na robu in pada proti notranjosti. V mojem primeru je Laplaceov operator računani s $O(\Delta x^2)$ centralno razliko.

3.3 Rezultati

Simulacije z začetnim stopničastim pogojem $h'(x, 0)$ so izvedene za oba robna pogoja.

Radiacijski BC Gravitacijski valovi se prosto širijo proti robu domene in ob izhodu ne povzročijo večjih odbojev. To omogoča vzpostavitev čistega geostrofskega profila v središču domene ($|x| \leq 700$ km), brez interferenčnih šumov.

Sponge BC Sponge plast absorbira gravitacijske valove že ob vstopu vanjo. To zmanjša odboje še bolj kot radiacijski pogoj, vendar povzroči, da se profil h' in v na robovih nekoliko zamegli.

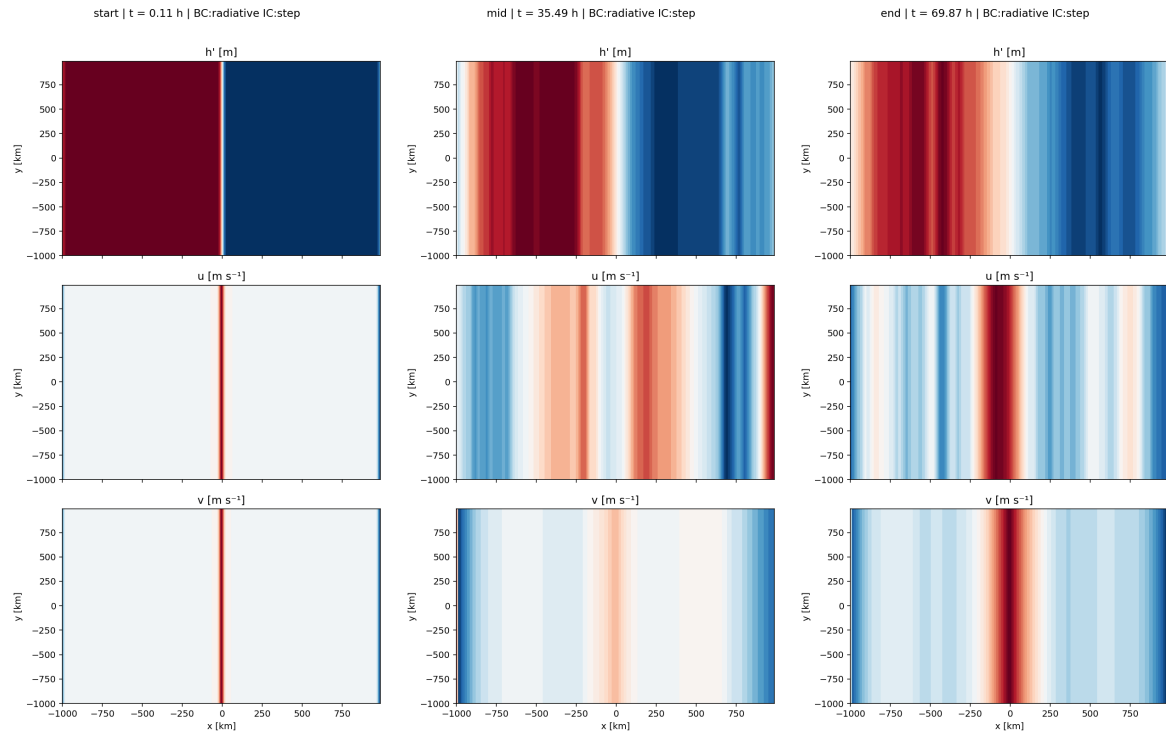


Figure 6: Evolucija za radiacijske robne pogoje.

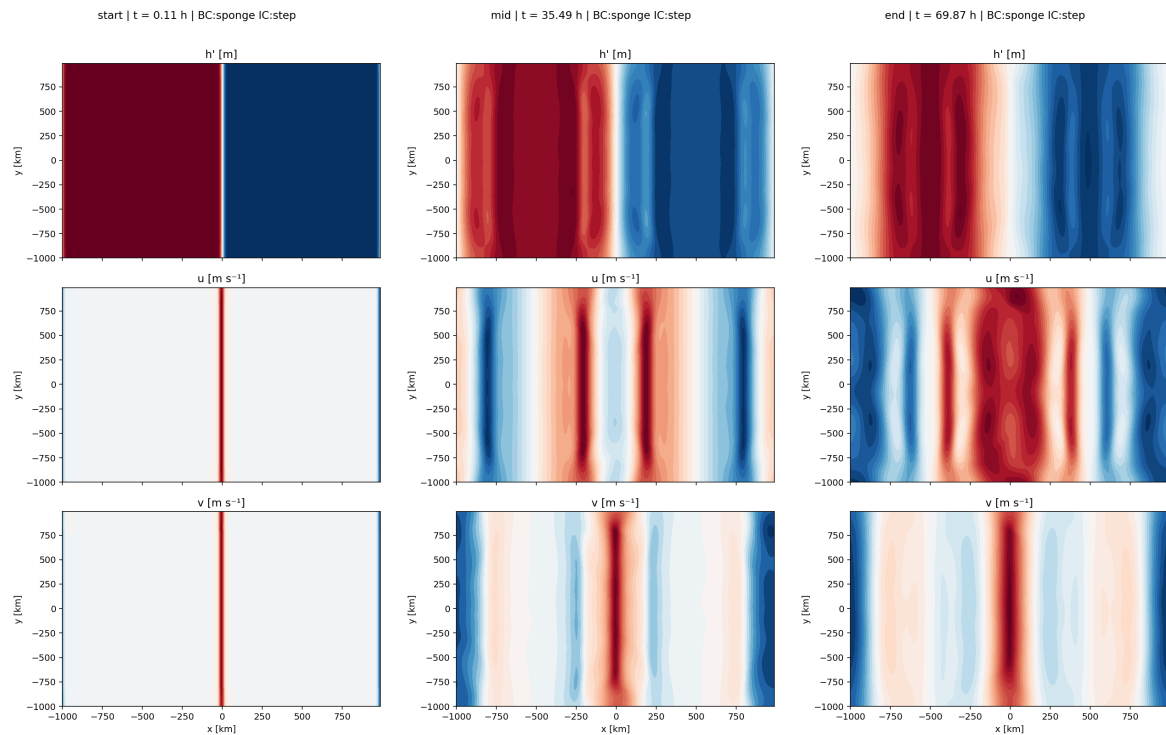


Figure 7: Evolucija za sponge robne pogoje.

3.4 Primerjava prostorskih shem (mrež A in B)

Tukaj primerjam vpliv uporabe dveh različnih prostorskih mrež na rezultat geostrofske prilagoditve: nezamaknjene (A) in zamaknjene (B). Simulaciji imata identične začetne pogoje in robne pogoje.

Mreža A Vse spremenljivke (h , u , v) so definirane na istih točkah mreže. Prostorski odvodi so ocenjeni s centralnimi razlikami:

$$\partial_x h|_{i,j} \approx \frac{h_{i+1,j} - h_{i-1,j}}{2\Delta x}, \quad \partial_x u|_{i,j} \approx \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x},$$

in podobno v smeri y .

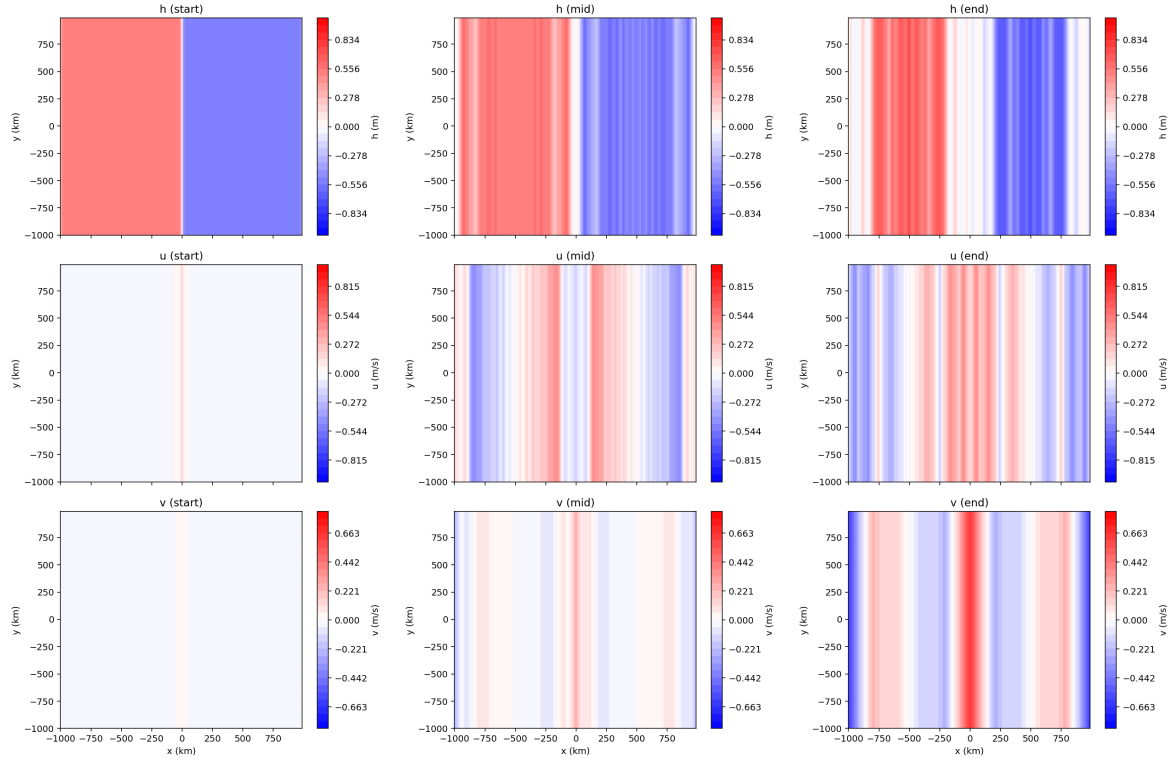


Figure 8: Evolucija h , u , v na mreži A ob časih $t = 0$, $t = 1/2 t_{\text{end}}$, $t = t_{\text{end}}$.

Mreža A Na mreži A se pojavljajo dodatni valovi (ki jih lahko vidimo kot dodatne črtice), in so sklepam da posledica numeričnih napak. Zato celotna shema ne izgleda tako zelo gladko kot B shema.

Mreža B Simulacija z mrežo B poteka čisteje. Gravitacijski valovi se širijo simetrično brez numeričnega šuma.

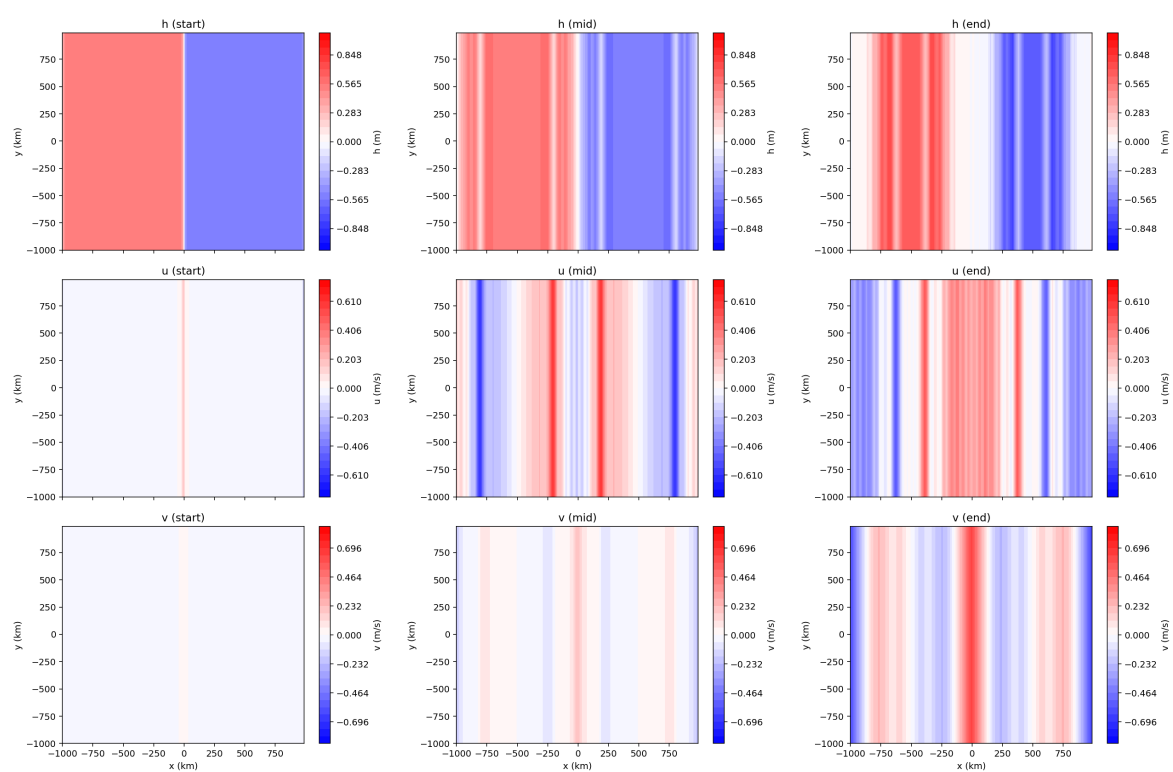


Figure 9: Evolucija h , u , v na mreži B ob časih $t = 0$, $t = 1/2t_{\text{end}}$, $t = t_{\text{end}}$.